$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} I_{n-6}$

n 是偶数 $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$

奇数 $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$

$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{4}$ $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1$.

eg $I_{m,n} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx$ (m,n) 都为正整数.

$= \int_0^1 (1-x)^n d\left(\frac{x^{m+1}}{m+1}\right) = \frac{(1-x)^n x^{m+1}}{m+1}\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{m+1}}{m+1} n(1-x)^{n-1}(-1) dx$

$= \int_0^1 \frac{x^{m+1}}{m+1} n(1-x)^{n-1} dx$

$= \frac{n}{m+1} \int_0^1 x^{m+1} (1-x)^{n-1} dx$.

$= \frac{n}{m+1} I_{m+1,n-1}$.

$I_{m,n} = \frac{n}{m+1} I_{m+1,n-1} = \frac{n}{m+1} \cdot \frac{n-1}{m+2} I_{m+2,n-2} = \frac{n}{m+1} \cdot \frac{n-1}{m+2} \cdot \frac{n-2}{m+3} I_{m+n-1,1}$

$= \frac{n}{m+1} \cdot \frac{n-1}{m+2} \cdot \frac{n-2}{m+3} \cdots \frac{1}{m+n} I_{m+n,0}$.

$= \frac{n}{m+1} \cdot \frac{n-1}{m+2} \cdot \frac{n-2}{m+3} \cdots \frac{1}{m+n} \int_0^1 x^{m+n} dx$.

$\frac{x^{m+n+1}}{m+n+1}\Big|_0^1 = \frac{1}{m+n+1}$

eg f 在 $[a,b]$ 上二阶可导 $f''(x)$ 连续 $f(a) = f(b) = 0$. 证 $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx$

左 $= \frac{1}{2}\left[f'(x)(x-a)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)(2x-a-b) dx \right]$

$= -\frac{1}{2} \int_a^b f'(x)(2x-a-b) dx$.

$= -\frac{1}{2}\left(f(x)(2x-a-b)\Big|_a^b - 2\int_a^b f(x) dx \right)$

$= \int_a^b f(x) dx$.

5.3 定积分的应用

所求量 U 与区间 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 有关的一个整体量　　对区间有可加性

$$U=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

解决方法：化整为零，以常代变，局部量近似值，微分表达式

（微分法）　积整为整　无限累加　求出整体量的精确值，积分表达式

1. 平面图形面积

$dA=f(x)\Delta x=f(x)\,dx$

$A=\int_a^b dA=\int_a^b f(x)\,dx$

eg $y=x$　$y=x^2$ 第一象限围成面积

$\begin{cases} y=x^2 \\ y^2=x \end{cases}\Rightarrow (0,0),(1,1)$

$S=\int_0^1 \sqrt{x}\,dx-\int_0^1 x^2\,dx$

$=\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\Big|_0^1-\frac{x^3}{3}\Big|_0^1$

$=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

eg. $y^2=x$, $x-y-2=0$ 所围成区域的面积

参数方程　$x=\varphi(t)$　$y=\psi(t)$　$a=\varphi(\alpha)$　$b=\varphi(\beta)$

$S=\int_\alpha^\beta |\psi(t)\varphi'(t)|\,dt$

eg 摆线　$x=a(t-\sin t)$　$y=a(1-\cos t)$　$a>0$　$t\in[0,\frac{\pi}{2}]$

$S=\int_0^{2\pi a} a^2(1-\cos t)^2\,dt=\int_0^{2\pi} 4a^2\sin^4\frac{t}{2}\,dt=4a^2\int_0^{2\pi}\sin^4\frac{t}{2}\,dt$　$u=\frac{t}{2}$

$=8a^2\int_0^{\pi}\sin^4 u\,du$

$=16a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u\,du=3a^2\pi$

极坐标　$\rho=\rho(\theta)$　曲线 C　$\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ 围成的面积

$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\,d\theta=\int_\alpha^\beta dS=\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}\rho^2\,d\theta$

eg 阿基米德螺线　$r=a\theta$　$(a>0)$　$\theta\in[0,2\pi]$

$S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2\theta^2\,d\theta=\frac{4}{3}\pi^3a^2$

eg 心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ $(a>0)$ 围成的面积.

$A=\int_0^{2\pi} a^2(1+\cos\theta)^2\,d\theta$

$=a^2\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta$

2 平面曲线弧长

定义 在弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上的任意作内接折线，当折线段最长长度 $\lambda\to 0$ 时，折线总长趋于一个确定的常数.

称该常数为曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 的弧长

即 $L=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}|M_{i-1}M_i|$. 称该曲线为可求长

定理：任意的光滑曲线弧都是可求长的

曲线 $y=f(x)$ $a\le x\le b$.

弧长：弧微分 $dL=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$

$dL=\sqrt{(dx)^2+(y'dx)^2}=\sqrt{1+(y')^2}\,dx$.

$L=\int_a^b dL=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$.

参数方程 $x=\varphi(t)$ $y=\psi(t)$ $\alpha\le t\le\beta$.

$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt$.

$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2}\,dt$.

极坐标表示 $r=r(\theta)$.

$x=r(\theta)\cos\theta$

$y=r(\theta)\sin\theta$

$ds=\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,d\theta=\sqrt{[r'(\theta)]^2+[r(\theta)]^2}\,d\theta$.

$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,d\theta$.

eg. 阿基米德螺线 $r=a\theta$ $(a>0)$ $\theta\in[0,2\pi]$ 弧长

$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2+a^2\theta^2}\,d\theta$.

$=\int_0^{2\pi}a\sqrt{1+\theta^2}\,d\theta$.

$=a\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\theta^2}\,d\theta$.

$=a\left[\frac{1}{2}\sqrt{1+\theta^2}+\frac{1}{2}\ln(\theta+\sqrt{1+\theta^2})\right]\Big|_0^{2\pi}$

3. 已知平行截面面积函数的立体体积

设所给立体垂直于x轴的截面面积为$A(x)$，$A(x)$在$[a,b]$上连续.

$[x, x+dx]$ 体积微元 $dV = A(x)dx$

$$V = \int_a^b dV = \int_a^b A(x)dx$$

连续曲线 $y = f(x)$ $a \le x \le b$

绕x轴旋一周，围成立体体积

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

eg. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕x轴一周 旋转体体积

$y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ $-a \le x \le a$

$$V = \int_{-a}^{a} \pi y^2 dx$$
$$= \int_{-a}^{a} \pi \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)dx$$
$$= \int_{-a}^{a} \pi(b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2)dx$$

4. 旋转体侧面积

设平面光滑曲线 $y = f(x) \ge 0$ 绕x轴旋1周，得旋转曲面，取侧面积元

$[x, x+dx]$ 圆台

$$dS = 2\pi f(x)dl \quad \text{弧微分} \quad = 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}dx$$
$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}dx$$

参数方程 $x = \varphi(t)$ $y = \psi(t)$ $\alpha \le t \le \beta$

$$S = \int_\alpha^\beta 2\pi \psi(t)\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt$$

eg $x^2 + y^2 = R^2$，$X \in [x_1, x_2]$ 绕x轴一周得球台

$y = \sqrt{R^2 - x^2}$ $X \in [x_1, x_2]$

$$S = \int_{x_1}^{x_2} 2\pi \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}dx$$
$$= \int_{x_1}^{x_2} 2\pi R\,dx$$
$$= 2\pi R(x_2 - x_1)$$

eg. 星形线 $x = a\cos^3 t$ $y = a\sin^3 t$

绕x轴一周 旋转体侧面积

$$S = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi a\sin^3 t \sqrt{(-3a\cos^2 t \sin t)^2 + (3a\sin^2 t \cos t)^2}dt$$
$$= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t\,dt = 12\pi a^2 (\frac{1}{5}\sin^5 t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5}\pi a^2$$

$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx$ $\quad 0\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1}\frac{\sin x}{x}dx$

$\int_n^{n+1}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx=\int_n^{n+1}\frac{|\sin x|}{x}dx=\frac{1}{\xi_n}\int_n^{n+1}|\sin x|dx$ $\quad \xi_n\in[n,n+1]$

$\int_n^{n+1}|\sin x|dx\le 2$.

$\le\frac{2}{3n}$

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\cos t|dt}{x}$

$x=n\pi+\lambda$.

$\frac{\int_0^x|\cos t|dt}{x}=\frac{\int_0^{n\pi+\lambda}|\cos t|dt}{n\pi+\lambda}=\frac{2n+\int_{n\pi}^{n\pi+\lambda}|\cos t|dt}{n\pi+\lambda}$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}dx$ 三角有理式

$=F(\frac{\pi}{2})-F(0)$ $\quad x=\frac{\pi}{2}-t$ $\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\cos^3 t}{\cos t+\sin t}(-dt)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 t}{\cos t+\sin t}dt$

$\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin x+\cos x}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}dx$

$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\frac{1}{2\tan\frac{x}{2}+1-\tan^2\frac{x}{2}}dx$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\cos\theta+\sin\theta}d\theta$

$x=\frac{\pi}{2}-\theta$ (换元) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}dx$

$\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{\pi}{4}$

$\int_1^e x\ln^n x\,dx=\int_1^e\ln^n x\,d(\frac{x^2}{2})=\frac{x^2}{2}\ln^n x\Big|_1^e-\int_1^e\frac{x^2}{2}\cdot n\ln^{n-1}x\cdot\frac{1}{x}dx$

$=\frac{e^2}{2}-\frac{n}{2}\int_1^e x\ln^{n-1}x\,dx$

$I_n=\frac{e^2}{2}-\frac{n}{2}I_{n-1}$ $\qquad I_1=$

$\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$.

$t=\pi-x$ $\quad\int_{\pi}^0(\pi-x)f(\sin x)d(-x)$

$=\int_0^{\pi}(\pi-x)f(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$.

$0\le a<b$. $f(x)$连续.

$2\int_a^b xf(x)dx\ge 2b\int_a^b f(x)dx-a\int_a^a f(x)dx$

设$F(x)=2\int_a^x tf(t)dt-x\int_a^x f(t)dt+a\int_a^a f(t)dt$

$F'(x)=2xf(x)-\int_a^x f(t)dt-xf(x)$

$=xf(x)-\int_a^x f(t)dt=x[f(x)-f(\xi)]$ $\quad\xi\in(0,x]$

$F'(x)=f(x)-xf'(x)-f(x)=-xf'(x)$

$a>0$，$f(x)$在$[0,a]$上连续可微. 分部积分

$$|f(0)| \le \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx$$

$$\int_0^a f(x)dx = (x-a)f(x)\Big|_0^a - \int_0^a (x-a)f'(x)dx$$

$$= af(a) - \int_0^a (x-a)f'(x)dx$$

$$|f(0)| = \frac{1}{a}\int_0^a f(x)dx + \frac{1}{a}\int_0^a (x-a)f'(x)dx$$

$$\le \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \frac{1}{a}\int_0^a |x-a||f'(x)|dx$$

$$\le \frac{a-a}{a}\int_0^a |f'(x)|dx \le \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx$$

$[0,1]$连续可微

$$|f(x)| \le \int_0^1 [|f(t)| + |f'(t)|]dt$$

$$f(x) - \int_0^1 f(t)dt = f(x) - f(\xi) = \int_\xi^x f'(t)dt$$

$$|f(x)| = \left|\int_0^1 f(t)dt + \int_\xi^x f'(t)dt\right|$$

$$\le \int_0^1 |f(t)|dt + \int_\xi^x |f'(t)|dt$$

$$\le \int_0^1 |f(t)|dt + \int_0^1 |f'(t)|dt$$

eg $\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)dx$

$$\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|dx \xrightarrow{t=nx} \int_0^{2n\pi} f(\tfrac{t}{n})|\sin t|\tfrac{1}{n}dt$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi} f(\tfrac{t}{n})|\sin t|dt$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{\xi_k}{n})\int_{2k-2\pi}^{2k\pi}|\sin t|dt \quad \xi_k \in [2k-2\pi, 2k\pi]$$

$$= \frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{\xi_k}{n}) = \frac{2}{2\pi}\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{\xi_k}{n})\cdot\frac{2\pi}{n}$$

$$\to \frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)dx.$$

eg. f二阶可微，且$f(\frac{a+b}{2}) = 0$ $[a,b]$ 泰勒展式

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \frac{(b-a)^3}{24}\max|f''(x)|$$

证 $f(x) = f(\frac{a+b}{2}) + (x-\frac{a+b}{2})f'(\frac{a+b}{2}) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2$ ξ介于$\frac{a+b}{2}$，x之间

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}(x-\tfrac{a+b}{2})^2 dx$$

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b \frac{M}{2}(x-\tfrac{a+b}{2})^2 dx$$

$$\le \frac{M}{2}\int_a^b (x-\tfrac{a+b}{2})^2 dx$$

5.4 反常积分

常义积分：积分区间 $[a,b]$ 被积函数 $f(x)$ 有界

一 无穷限的反常积分（无穷积分）

定义：$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，且在任意有限区间（连续）可积

若 $\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx$ 存在（则称 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上）则称无穷积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛

记 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx$ 不存在，则称其发散

$F(A)=\int_a^A f(x)\,dx$

类似 $\int_{-\infty}^b f(x)\,dx=\lim_{B\to-\infty}\int_B^b f(x)\,dx$

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{A\to+\infty}\int_c^A f(x)\,dx+\lim_{B\to-\infty}\int_B^c f(x)\,dx$

注1 几何意义：$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续

$S=\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$

牛莱公式：若 $F'(x)=f(x)$

$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$

$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx=\lim_{A\to+\infty}(F(A)-F(a))=\lim_{A\to+\infty}F(A)-F(a)=F(+\infty)-F(A)$

eg. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx=\lim_{A\to+\infty}F(A)-\lim_{B\to-\infty}F(B)=\pi$　　$F(x)=\operatorname{arctan}x$

eg. $\int_0^{+\infty}xe^{-px}\,dx\quad(p>0)$

$=xe^{-px}\cdot\left(-\frac{1}{p}\right)\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-px}\left(-\frac{1}{p}\right)dx$

$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{p}e^{-px}\,dx=\left(-\frac{1}{p^2}e^{-px}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p^2}$

eg $\int_{-a}^{a}\frac{x}{1+x^2}\,dx\quad(a>0)$

$=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}\frac{2x}{1+x^2}\,dx$

$=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-a}^{a}=0$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\,dx$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$

根号不存在（偶倍积要不存在）

eg（P积分）

$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,dx\quad(a>0)$　　$p>0$

当 $p=1$ 时 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\,dx=\ln|x|\Big|_a^{+\infty}$ 不存在，发散

当 $p\neq1$ 时 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,dx=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}$

$p>1$ 收敛

$p<1$ 发散

$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 是否收敛 取决于 $F(A)=\int_a^A f(x)\,dx$

$A\to+\infty$ 时，极限是否存在

(1) 柯西(Cauchy)收敛准则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$，$\exists A>a$，当 $A_1, A_2>A$ 时

$$|F(A_1)-F(A_2)| = \left|\int_{A_2}^{A_1} f(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ $\int_a^{+\infty} f_2(x)\,dx$

$\int_a^{+\infty}[k_1 f_1(x)+k_2 f_2(x)]\,dx$ 收敛

$=k_1\int_a^{+\infty} f_1(x)\,dx + k_2\int_a^{+\infty} f_2(x)\,dx$

(3) $f(x)$ 在任意有限区间都可积，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ $\int_b^{+\infty} f(x)\,dx$ 同敛散

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^{+\infty} f(x)\,dx$$

(4) 比较判别法 f, g 都在任意有限区间上可积 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛

且 $|f(x)|\le g(x)$ $x\in[b,+\infty)$

则 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛

$F(A)=\int_a^A |f(x)|\,dx$ 单调递增，有界

取 $g(x)=\frac{1}{x^p}$ $(p>1)$ 充分大 X 有 $|f(x)|\le\frac{1}{x^p}$，则 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛

$(p\le 1)$ 时 $|f(x)|\ge\frac{1}{x^p}$ 则 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 发散

eg $\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{x^4+1}}\,dx$ 是否收敛

$\frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{x^4+1}} < \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}$ $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}\,dx$ 收敛

可知 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{x^4+1}}\right|dx$ 收敛

尤其 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p|f(x)|=\lambda$

(1) 如果 $p>1$，$\lambda\in[0,+\infty)$ $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛

(2) $p\le 1$ $\lambda\in(0,+\infty]$ $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 发散

X 充分大时 $x^p|f(x)|\le\lambda+\varepsilon$

$|f(x)|\le\frac{\lambda+\varepsilon}{x^p}$

eg. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x+1}}\,dx$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x+1}}\,x=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x+1}}=1$ $\Rightarrow$ 收敛

$\int_1^{+\infty}\frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x^2}\,dx$ $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{2}}\frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x^2}=1$ $p<1$ $\Rightarrow$ 发散

注. 设 $f(x)$ 在任意有限区间上可积 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

$$\left|\int_a^{+\infty} f(x)dx\right| \le \int_a^{+\infty}|f(x)|dx.$$

若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛 称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛.

若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发散 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 条件收敛.

狄利克雷判别法

$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$

(i) $F(A)=\int_a^A f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

(ii) $g(x)$ 单调递减, 趋于0 ($x\to+\infty$ 时) $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

Abel判别法 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$

(i) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(ii) $g(x)$ 单调有界 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

eg. $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 条件收敛.

$\sin x$ $\frac{1}{x}$.

证 $g(x)=\frac{1}{x}$ 单调递减趋于0

$F(A)=\int_a^A \sin x\,dx=\cos a-\cos A$ 有界

由狄利克雷判别法可知, $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 收敛.

下证 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx$ 发散. $\left|\frac{\sin x}{x}\right| \ge \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x}-\frac{\cos x}{2x}$

$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{2x}-\frac{\cos x}{2x}\right)dx$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx$ 发散 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{2x}dx$ 收敛. $\Rightarrow \int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$ 发散. $\Rightarrow \int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx$ 发散

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 是否 $x\to+\infty, f(x)\to 0$

$\int_1^{+\infty}\sin(x^2)dx$

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 且 $f(x)\to m$ $(x\to+\infty)$ 则 $m=0$.

eg $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $f(x)$ 单调 $\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} xf(x)=0$

证: $f(x)\geq 0 \quad x\in[a,+\infty)$

不妨假设 $f(x)\downarrow$ (否则 $f(x)$ 不 $-f(x)\downarrow$)

假设 $\exists C\geq a,\ f(C)<0$ $f(x)$单调减

当 $x\geq C$ 时 $f(x)\leq f(C)<0$ $\int_C^{+\infty} f(x)dx < \int_C^{+\infty} f(C)dx = -\infty$

$\int_C^{+\infty} f(x)dx$ 发散 与 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 矛盾, 则 $f(x)\geq 0$

$\forall \varepsilon>0$ $\exists A$ 当 $x_1, x_2>A$ 时 $\left|\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt\right|<\varepsilon$

$x_1=\frac{x}{2}$ $x_2=x$ $\left|\int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)dt\right|<\varepsilon \Rightarrow \int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)dt<\varepsilon$

$\frac{x}{2}\cdot f(x)\leq \int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)dt < \frac{\varepsilon}{2}$ $0<xf(x)<\varepsilon$.

无界函数的反常积分 (瑕积分)

定义 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义, 且在 a 的任意右邻域内无界 (点 a 就是瑕点)

$f(x)$ 在 $[a+\delta, b]$ ($\delta>0$) 有界且可积.

若 $\lim_{\delta\to 0^+}\int_{a+\delta}^{b} f(x)dx$ 存在, 称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 记作 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\delta\to 0^+}\int_{a+\delta}^{b} f(x)dx$

若极限不存在, 称 $\int_a^b f(x)dx$ 发散

类似以 b 为瑕点 $\int_a^b f(x)dx$ $\lim_{\delta\to 0^+}\int_a^{b-\delta} f(x)dx$

a, b 都为瑕点 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \lim_{\delta\to 0^+}\int_{a+\delta}^{c} f(x)dx + \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_c^{b-\varepsilon} f(x)dx$.

若 $t\in(a,b)$ t 为瑕点 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^t f(x)dx + \int_t^b f(x)dx$

$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{t-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\delta\to 0^+}\int_{t+\delta}^{b} f(x)dx$.

牛莱公式 $F'(x)=f(x)$. b 为瑕点

$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} F(b-\varepsilon) - F(a) = F(b^-) - F(a)$.

a 为瑕点

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a^+)$.

a, b 都为瑕点 $\int_a^b f(x)dx = F(b^-) - F(a^+)$.

C 为瑕点 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(c^+) + F(c^-) - F(a)$

eg. $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ $(a>0)$.

a 为瑕点

$= (\arcsin\frac{x}{a})\Big|_0^{a^-} = \frac{\pi}{2}$.

$\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}dx$ 0 为瑕点

$= (-\frac{1}{x})\Big|_{0^+}^{1} + (-\frac{1}{x})\Big|_{-1}^{0^-}$ 各自极限不存在.

eg. $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^q}dx$ $\int_0^1 \frac{1}{x^q}dx$ $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$

当且仅当 $q<1$ 时收敛. $p>1$ 时收敛.

$\xi=1$ 时 原式 $=\ln|x-a|\Big|_{a+}^{b}$ 不存在

$\xi\neq 1$ 时 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\xi}dx=\frac{(x-a)^{1-\xi}}{1-q}\Big|_{a+}^{b}$

瑕积分 $\to$ 无穷积分.

a为瑕点 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\delta\to 0^+}\int_{a+\delta}^b f(x)dx$

$x-a=\frac{1}{t}$ $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\frac{1}{b-a}}^{\frac{1}{\varepsilon}} f(a+\frac{1}{t})\cdot(-\frac{1}{t^2})dt$

$=\int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f(a+\frac{1}{t})\frac{1}{t^2}dt$

(1) Cauchy 收敛准则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛 (a为瑕点)

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$ $\exists\delta>0$ 当 $x_1,x_2\in(a,a+\delta)$ 时 $|\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx|<\varepsilon$.

(2) $\int_a^b f(x)dx$ $\int_a^b g(x)dx$ 则 $\int_a^b(\lambda_1 f(x)\pm\lambda_2 g(x))dx$ 收敛.

(3) $\forall c\in(a,b)$ $\int_a^b f(x)dx$ $\int_a^c f(x)dx$ 同敛散.

(4) 比较判别法 $f(x)\cdot g(x)$ 在 $(a,b]$ 内 各点闭区间都可积

$\int_a^b g(x)dx$ 收敛. 且 $|f(x)|\le g(x)$ $x\in(a,b]$

则 $\int_a^b|f(x)|dx$ 收敛.

取 $g(x)=\frac{1}{(x-a)^q}$ ($q<1$ 时收敛)

$\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^q|f(x)|=\lambda$.

当 $q<1$ 时 $\lambda\in[0,+\infty)$ $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.

当 $q\ge 1$ 时 $\lambda\in(0,+\infty]$ $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

eg $\int_1^2 \frac{dx}{\ln x}$ 敛散性 $\frac{1}{\ln x}>\frac{1}{x}$ 发散.

1 为瑕点.

$\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)\frac{1}{\ln x}=1$. $\to$ 发散

狄利克雷判别法 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ (a为瑕点).

(1) $F(\delta)=\int_{a+\delta}^b f(x)dx$ 是 $\delta(\delta>0)$ 的有界函数.

(2) $g(x)$ 单调且当 $x\to a$ 时趋向于0

阿贝尔判别法 (Abel).

(1) $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

(2) $g(x)$ 单调有界 $x\in(a,b]$.

eg $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}\,dx$ $(k^2<1)$ (椭圆积分)

$x=1$ 为瑕点

$\lim_{x\to 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \frac{1}{\sqrt{(1+x)(1-k^2x^2)}} = \frac{1}{2\sqrt{1-k^2}}$

eg. $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx$.

$x=0$ 为瑕点.

$\lim_{x\to 0^+} (x-0)^{\frac{1}{2}} \ln\sin x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln\sin x}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = 0$ 可知其收敛.

$x=\frac{\pi}{2}-t$ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\cos x\,dx$

$2A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x\cos x)\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\frac{\sin 2x}{2}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin 2x\,dx - \frac{\ln 2}{2}\pi$

$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin 2x\,d2x - \frac{\ln 2}{2}\pi$

$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin t\,dt - \frac{\ln 2}{2}\pi$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx - \frac{\ln 2}{2}\pi$

$A = -\frac{\ln 2}{2}\pi$